

BỆNH BỎNG LÁ (LEAF SCALD)

Mầm bệnh và Tác nhân gây hại

- **Tên khoa học (Giai đoạn vô tính):** *Microdochium oryzae* (Hashioka & Yokogi) Samuels & Hallett.
- **Tên cũ:** *Rhynchosporium oryzae* Hashioka & Yokogi.
- **Tên khoa học (Giai đoạn hữu tính):** *Monographella albescens* (Thümen) Parkinson.
- **Phân loại:** Đây là một loại **NẤM** (Fungus), thuộc lớp Nấm nang (Ascomycetes).
- **Đặc điểm:** Nấm sản sinh ra các bào tử vô tính hình lưỡi liềm, cong, thường có 1 vách ngăn (2 tế bào). Chúng tồn tại chủ yếu trên hạt giống và tàn dư cây bệnh.

Triệu chứng biểu hiện của bệnh trên lá lúa

- **Vị trí khởi phát:** Bệnh thường bắt đầu từ **chóp lá** hoặc **mép lá** (bìa lá) lan dần vào trong và xuống dưới.
- **Hình dạng vết bệnh:** Vết bệnh có hình bầu dục thuôn dài hoặc hình thoi biến dạng. Đặc trưng lớn nhất là các **vòng vân đồng tâm** (zonation) hình gợn sóng giống như vân gỗ hoặc hình vỏ sò.
- **Màu sắc:**
 - Vùng mới nhiễm: Có màu xanh sũng nước (như bị nhúng nước sôi).
 - Vùng phát triển: Chuyển sang màu xanh ô-liu hoặc nâu nhạt, có các dải màu nâu đậm xen kẽ nâu nhạt tạo thành các vòng vân rõ rệt.
 - Vùng già (hoại tử): Chuyển sang màu vàng rơm hoặc trắng xám.

Cơ chế gây hại và lây lan

- **Cơ chế gây hại:** Nấm *Microdochium oryzae* tiết ra các độc tố phytotoxins để giết chết tế bào lá trước khi sợi nấm xâm nhập vào (cơ chế hoại sinh bán phần). Các mạch dẫn trong lá bị tổn thương làm phần chóp lá bị khô cháy, mất khả năng quang hợp.
- **Cơ chế lây lan:**
 - **Qua hạt giống:** Đây là nguồn bệnh sơ cấp quan trọng nhất, nấm nằm trên vỏ trấu và lây sang cây con.
 - **Qua nước mưa:** Bào tử nấm phát tán nhờ sự bắn tóe của giọt mưa hoặc nước tưới tiêu.
 - **Tiếp xúc:** Khi mật độ gieo trồng dày, các lá lúa cọ xát vào nhau cũng làm lây lan bào tử nấm.

-

Điều kiện phát triển bệnh

- **Thời tiết:** Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều, trời âm u. Nhiệt độ thích hợp từ $23 - 30^{\circ}\text{C}$.
- **Tình trạng cây:** Những ruộng lúa bị rách lá do gió bão hoặc côn trùng cắn phá sẽ tạo cửa ngõ cho nấm xâm nhập dễ dàng.
- **Dinh dưỡng:** Ruộng bón **thừa phân Đạm (N)** làm lá lúa mỏng, mềm yếu và rủ xuống che khuất nhau, tạo độ ẩm cao dưới tán lá, kích thích nấm phát triển mạnh.
- **Mật độ:** Gieo sạ quá dày làm giảm độ thông thoáng và tăng sự tiếp xúc giữa các lá bệnh và lá khỏe.

Ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mùa vụ

- **Gây cháy lá:** Bệnh làm cháy khô một phần lớn diện tích lá (đặc biệt là lá đồng và lá công năng), làm giảm nghiêm trọng khả năng quang hợp tích lũy tinh bột.
- **Lem lép hạt:** Nấm không chỉ gây hại trên lá mà còn tấn công vỏ trấu (gây bệnh lem lép hạt), làm hạt lúa bị biến màu nâu, lửng hoặc lép hoàn toàn.
- **Giảm phẩm chất:** Hạt lúa nhiễm bệnh khi xay xát dễ bị gãy nát, gạo bị đục màu hoặc có vết bệnh, làm giảm giá trị thương phẩm xuất khẩu.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh

- **Xử lý hạt giống:** Do bệnh lây qua hạt, việc ngâm ủ hạt giống bằng nước ấm hoặc thuốc xử lý giống là biện pháp tiên quyết và hiệu quả nhất.
- **Quản lý mật độ:** Sạ thưa hoặc cấy hàng rộng để ruộng thông thoáng, giảm độ ẩm cục bộ và hạn chế lây lan qua tiếp xúc lá.
- **Vệ sinh đồng ruộng:** Dọn sạch cỏ dại và tiêu hủy rơm rạ của vụ bị bệnh trước đó để cắt đứt nguồn bệnh lưu tồn.

Giống lúa kháng bệnh và công nghệ di truyền

- **Hiện trạng:** Ít có giống lúa kháng hoàn toàn với bệnh Bỏng lá so với bệnh Đạo ôn hay Bạc lá. Tuy nhiên, các giống lúa có lá đứng, cứng cây và thời gian sinh trưởng ngắn thường ít bị nhiễm bệnh hơn.
- **Chọn lọc:** Sử dụng các giống lúa xác nhận sạch bệnh. Tránh dùng lúa thối (lúa thương phẩm) từ vùng có áp lực bệnh cao để làm giống cho vụ sau.
- **Di truyền:** Các nghiên cứu đang tập trung xác định các QTL (Quantitative Trait Loci) kiểm soát tính kháng bệnh bỏng lá để lai tạo giống trong tương lai.

Phân bón nên dùng

Nguyên tắc bón phân cho bệnh Bỏng lá tương tự các bệnh nấm khác:

- **Kali (K):** Tăng cường bón Kali đón đồng để giúp lá dày, cứng, tăng sức chống chịu.
- **Silic (Si):** Bón phân Silic giúp lớp biểu bì lá được silic hóa (trở nên thô cứng), ngăn cản sợi nấm xâm nhập và giảm thiểu vết thương do cọ xát.
- **Cân đối NPK:** Bón phân cân đối, bón đậm theo bảng so màu lá lúa (LCC), tránh bón lai rai hoặc bón muộn.

Thuốc nên áp dụng

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi bệnh có xu hướng lây lan nhanh (khoảng 10-15% diện tích lá bị hại). Các hoạt chất hiệu quả bao gồm:

- **Benomyl / Carbendazim:** Các hoạt chất diệt nấm cổ điển có hiệu quả tốt với nhóm nấm này.
- **Propiconazole / Difenconazole:** Nhóm triazole có tính lưu dẫn, vừa trị bệnh vừa giúp xanh lá.
- **Thiophanate-methyl:** Có tác dụng nội hấp ngăn chặn sự phát triển của nấm.
- **Mancozeb:** Thuốc trừ nấm phổ rộng, tác dụng tiếp xúc, dùng để phun phòng.

Vi khuẩn gây bệnh (Làm rõ sai lệch)

- **Xác nhận:** Bệnh Bỏng lá (Leaf Scald) do **NẤM** gây ra (*Microdochium oryzae*).
- **Sự nhầm lẫn:** Tên gọi "Bỏng lá" đôi khi gây nhầm lẫn với triệu chứng "cháy bìa lá" do vi khuẩn. Tuy nhiên, vết bệnh Bỏng lá do nấm có **các vòng vân (zonation)** rất đặc trưng mà bệnh vi khuẩn không có. Bệnh vi khuẩn thường có giọt dịch (ooze), còn bệnh Bỏng lá thì không.

Các giai đoạn bệnh

Bệnh có thể xuất hiện từ giai đoạn mạ nhưng phổ biến nhất là giai đoạn lúa trưởng thành:

1. **Giai đoạn Đẻ nhánh tối đa:** Bệnh bắt đầu xuất hiện ở các lá già gần gốc hoặc chóp lá bị tổn thương.
2. **Giai đoạn Làm đồng - Trổ (Booting & Heading):** Đây là giai đoạn bệnh bùng phát mạnh nhất và gây hại nặng nhất, làm cháy lá đồng.
3. **Giai đoạn chín:** Nấm lan lên bông lúa gây lem lép hạt.

Chất nên bổ sung cho cây khi mắc bệnh

Để hỗ trợ cây hồi phục và ngăn chặn bệnh lây lan, ngoài thuốc đặc trị nấm, nên bổ sung:

- **Canxi (Ca):** Giúp củng cố vách tế bào, hạn chế sự phá hủy của độc tố nấm.
- **Silic hữu hiệu:** Tăng cường "lớp giáp" cơ học cho lá mới.
- **Lưu ý:** Tuyệt đối **không phun phân bón lá chứa Đạm** hoặc chất kích thích sinh trưởng khi bệnh đang lây lan, vì sẽ làm nấm phát triển mạnh hơn. Chỉ bổ sung dinh dưỡng qua gốc (Kali).